

Potencias, Expresiones Algebraicas y Patrones

Nivel universitario

Prof. Luis Tulio González Alcaíno

Universidad Santo Tomás
Departamento de Ciencias Básicas

23 de abril de 2026

Ruta de la clase

- 1 Objetivos de aprendizaje
- 2 Concepto de potencia
- 3 Propiedades de las potencias
- 4 Errores frecuentes con potencias
- 5 Elementos básicos del álgebra
- 6 Patrones y relaciones algebraicas
- 7 Aplicaciones de nivel universitario
- 8 Actividades guiadas
- 9 Síntesis final

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar la clase, el estudiante será capaz de:

- ➊ Reconocer el concepto de potencia y sus elementos.
- ➋ Aplicar correctamente las propiedades de las potencias en los reales.
- ➌ Identificar términos, expresiones algebraicas y términos semejantes.
- ➍ Simplificar expresiones algebraicas mediante reducción de términos semejantes.
- ➎ Integrar patrones y relaciones matemáticas en situaciones algebraicas.
- ➏ Detectar inconsistencias frecuentes en procedimientos con potencias y álgebra.

Concepto de potencia

Idea clave

Una potencia representa una multiplicación reiterada de un mismo factor.

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}$$

Elementos

$$a^n$$

- a : base.
- n : exponente.
- a^n : potencia.

Interpretación matemática

La potencia permite modelar fenómenos de crecimiento repetitivo, escalamiento y patrones multiplicativos.

Ejemplos

$$2^1 = 2, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 8, \quad 2^4 = 16$$

El patrón es:

$$2, 4, 8, 16, 32, \dots$$

Cada término se obtiene multiplicando el anterior por 2.

Actividad

Explique qué patrón aparece en la sucesión:

$$3^1, 3^2, 3^3, 3^4, 3^5$$

Producto de potencias de igual base

Idea clave

Cuando se multiplican potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes.

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Ejemplo

$$x^3 \cdot x^5 = x^{3+5} = x^8$$

Justificación

$$x^3 \cdot x^5 = (x \cdot x \cdot x)(x \cdot x \cdot x \cdot x \cdot x) = x^8$$

Cociente de potencias de igual base

Idea clave

Cuando se dividen potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes.

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a \neq 0$$

Ejemplo

$$\frac{x^7}{x^3} = x^{7-3} = x^4$$

Cuidado

La restricción $a \neq 0$ es fundamental, porque no existe división por cero.

Potencia de una potencia

Idea clave

Cuando una potencia se eleva a otra potencia, se multiplican los exponentes.

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

Ejemplo

$$(x^4)^3 = x^{4 \cdot 3} = x^{12}$$

Interpretación

$$(x^4)^3 = x^4 \cdot x^4 \cdot x^4 = x^{4+4+4} = x^{12}$$

Potencia de un producto

Idea clave

La potencia de un producto se distribuye sobre cada factor.

$$(ab)^n = a^n b^n$$

Ejemplo

$$(3x)^4 = 3^4 x^4 = 81x^4$$

Cuidado

No confundir:

$$(3 + x)^2 \neq 3^2 + x^2$$

Exponente cero y exponente negativo

Exponente cero

$$a^0 = 1, \quad a \neq 0$$

Ejemplo

$$7^0 = 1, \quad x^0 = 1 \quad (x \neq 0)$$

Exponente negativo

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a \neq 0$$

Ejemplo

$$x^{-3} = \frac{1}{x^3}$$

Propiedad	Regla
Producto igual base	$a^m a^n = a^{m+n}$
Cociente igual base	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
Potencia de potencia	$(a^m)^n = a^{mn}$
Potencia de producto	$(ab)^n = a^n b^n$
Exponente cero	$a^0 = 1$
Exponente negativo	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

Detección de inconsistencias

Analicemos los siguientes procedimientos.

Cuidado

$$x^3 + x^5 = x^8$$

Esto es incorrecto.

$$x^3 + x^5$$

no puede simplificarse sumando exponentes, porque la propiedad

$$x^m \cdot x^n = x^{m+n}$$

solo se aplica en multiplicaciones.

Conclusión

$$x^3 + x^5$$

Más inconsistencias

Determine si cada afirmación es verdadera o falsa.

- ① $(x^2)^5 = x^{10}$
- ② $x^4 \cdot x^3 = x^{12}$
- ③ $\frac{x^9}{x^4} = x^5$
- ④ $(2x)^3 = 2x^3$
- ⑤ $x^{-2} = \frac{1}{x^2}$

Respuestas

Afirmación	Valor lógico
1	Verdadera
2	Falsa
3	Verdadera
4	Falsa
5	Verdadera

Término algebraico

Idea clave

Un término algebraico es una expresión formada por números y letras unidos mediante multiplicación y potencias.

$$-5x^3y^2$$

Elementos

- Coeficiente numérico: -5 .
- Parte literal: x^3y^2 .
- Variables: x , y .
- Exponentes: 3 , 2 .

Expresión algebraica

Idea clave

Una expresión algebraica es una combinación de términos algebraicos mediante operaciones.

$$4x^2 - 7x + 3$$

Ejemplos

$$3x + 5$$

$$2a^2b - 4ab^2 + 7$$

$$\frac{x^2 - 1}{x + 3}$$

Términos semejantes

Idea clave

Dos términos son semejantes si tienen exactamente la misma parte literal.

$$7x^2y \quad y \quad -3x^2y$$

son términos semejantes.

$$5xy^2 \quad y \quad 5x^2y$$

no son términos semejantes.

Criterio

Para que sean semejantes:

- deben tener las mismas variables;
- cada variable debe tener el mismo exponente;

Reducción de términos semejantes

Ejemplo

Reducir:

$$8x^2 - 3x + 5x^2 + 9x - 4$$

Agrupamos términos semejantes:

$$(8x^2 + 5x^2) + (-3x + 9x) - 4$$

Sumamos coeficientes:

$$13x^2 + 6x - 4$$

Resultado

$$8x^2 - 3x + 5x^2 + 9x - 4 = 13x^2 + 6x - 4$$

Patrones numéricos y algebraicos

Observe la siguiente tabla:

n	$3n + 2$
1	5
2	8
3	11
4	14
5	17

Idea clave

El patrón aumenta de 3 en 3, por lo tanto puede modelarse mediante una expresión lineal.

$$a_n = 3n + 2$$

Interpretación

Patrón cuadrático

Considere la sucesión:

1, 4, 9, 16, 25, 36, ...

Esta sucesión corresponde a:

$1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, 6^2, \dots$

Modelo

$$a_n = n^2$$

Actividad

Determine el término general de la sucesión:

2, 8, 18, 32, 50, ...

Patrones con potencias

Considere:

$$5, 10, 20, 40, 80, \dots$$

Cada término se obtiene multiplicando por 2.

$$5, \quad 5 \cdot 2, \quad 5 \cdot 2^2, \quad 5 \cdot 2^3, \quad 5 \cdot 2^4$$

Término general

Si n comienza en 1, entonces:

$$a_n = 5 \cdot 2^{n-1}$$

Cuidado

El exponente es $n - 1$, no n , porque el primer término corresponde a 2^0 .

Ejemplo aplicado 1: crecimiento multiplicativo

Una población bacteriana en una muestra se duplica cada hora. Inicialmente hay $P_0 = 1200$ bacterias.

Modelo

Después de t horas:

$$P(t) = 1200 \cdot 2^t$$

Pregunta

¿Cuántas bacterias habrá después de 6 horas?

$$P(6) = 1200 \cdot 2^6$$

$$P(6) = 1200 \cdot 64$$

Ejemplo aplicado 2: simplificación algebraica

Simplifique:

$$A = 4x^3y^2 \cdot 3x^2y^5$$

Multiplicamos coeficientes:

$$4 \cdot 3 = 12$$

Aplicamos producto de potencias de igual base:

$$x^3 \cdot x^2 = x^5$$

$$y^2 \cdot y^5 = y^7$$

Resultado

$$A = 12x^5y^7$$

Ejemplo aplicado 3: expresión con cocientes

Simplifique:

$$B = \frac{18x^7y^4}{6x^3y}$$

Reducimos coeficientes:

$$\frac{18}{6} = 3$$

Restamos exponentes de igual base:

$$\frac{x^7}{x^3} = x^4$$

$$\frac{y^4}{y} = y^3$$

Resultado

Ejemplo aplicado 4: términos semejantes

Simplifique:

$$C = 7a^2b - 3ab^2 + 5a^2b + 9ab^2 - 4b$$

Agrupamos términos semejantes:

$$(7a^2b + 5a^2b) + (-3ab^2 + 9ab^2) - 4b$$

$$12a^2b + 6ab^2 - 4b$$

Resultado

$$C = 12a^2b + 6ab^2 - 4b$$

Actividad 1: propiedades de potencias

Simplifique las siguientes expresiones:

a) $x^4 \cdot x^7$

b) $\frac{a^{10}}{a^3}$

c) $(y^5)^4$

d) $(2x^3y)^2$

e) $\frac{12x^6y^4}{3x^2y}$

Respuestas

a) x^{11}

b) a^7

c) y^{20}

Actividad 2: términos semejantes

Reduzca la expresión:

$$D = 9x^2 - 5x + 4 - 3x^2 + 11x - 8$$

$$D = (9x^2 - 3x^2) + (-5x + 11x) + (4 - 8)$$

$$D = 6x^2 + 6x - 4$$

Resultado

$$D = 6x^2 + 6x - 4$$

Actividad 3: detectar errores

Un estudiante realiza el siguiente procedimiento:

$$(3x^2)^3 = 3x^6$$

Cuidado

El procedimiento es incorrecto.

La potencia debe aplicarse al coeficiente y a la parte literal:

$$(3x^2)^3 = 3^3(x^2)^3$$

$$= 27x^6$$

Resultado correcto

$$(3x^2)^3 = 27x^6$$

Actividad 4: análisis de patrón

Una secuencia está dada por:

$$4, 12, 36, 108, 324, \dots$$

Pregunta

Determine el patrón y proponga una expresión para el término general.

Cada término se multiplica por 3:

$$4, \quad 4 \cdot 3, \quad 4 \cdot 3^2, \quad 4 \cdot 3^3$$

Término general

$$a_n = 4 \cdot 3^{n-1}$$

Síntesis conceptual

Potencias

Las potencias permiten representar multiplicaciones reiteradas y modelar patrones de crecimiento.

Álgebra en los reales

Un término algebraico posee coeficiente, parte literal y exponentes. Una expresión algebraica combina términos mediante operaciones.

Términos semejantes

Solo pueden reducirse términos con idéntica parte literal.

Pensamiento matemático

Detectar patrones, relaciones e inconsistencias permite justificar procedimientos y evitar errores mecánicos.

Conclusión

Las potencias y el álgebra permiten expresar regularidades, simplificar modelos y analizar relaciones matemáticas de manera rigurosa.

Pregunta final:

$$x^2 + x^2 = 2x^2$$

pero

$$x^2 \cdot x^2 = x^4$$